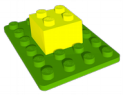
TECHNOLOGIE *Ce que je dois retenir*	REGROUPER DES OBJETS EN FAMILLES ET LIGNÉES	CYCLE 4
CT7.1 OTSCIS.1.1.1	L'évolution des objets	

Famille d'objet technique



Un objet technique est fabriqué pour un besoin, un usage. Une famille d'objets techniques regroupe les objets techniques qui remplissent la même fonction d'usage.
Pour rappel : fonction d'usage : à quoi sert-il ?

Voici une famille d'objets techniques : ils présentent des choix technologiques différents mais ils possèdent la même fonction d'usage.

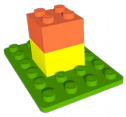
Avion début 20ème siècle

Avion milieu du 20ème siècle

Avion début 21ème siècle

Avion début 21ème siècle

Lignée d'objet technique



Une lignée est une suite chronologique d'objets techniques répondant à un même besoin et mettant en œuvre (ou en évidence) le même principe technique.

Voici une lignée d'objets techniques : ils possèdent la même fonction d'usage et utilisent le même principe technique (combustion d'un corps dans l'air).

Feu de bois
(- 400 000 ans)

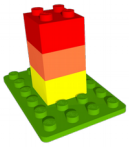
Bougie
(14ème siècle)

Lampe à pétrole
(19ème siècle)

Lampe à gaz
(20 ème siècle)

Temps

L'évolution des objets techniques



Les objets techniques évoluent pour répondre à de nouveaux besoins. Ces **nouveaux besoins** évoluent en fonction de plusieurs **« contextes »**.

Contexte historique :

période et événements historiques(Moyen-âge, guerres, paix…)

Habitat préhistorique
s'abriter

Habitat moyenâgeux
Se défendre

Contexte socio-économique et environnemental :

qui concerne à la fois le domaine social, économique et les relations qu'ils entretiennent (révolution industrielle, urbanisation, transport, réchauffement climatique, les ressources et la consommation énergétiques)

Logement écologique
(peu énergivore)

Immeuble
Loger le plus grand nombre

Contexte culturel et artistique :

ce qui est dans nos habitudes, notre culture ou les tendances (Architecture/Design) du moment.

Lotissement
Être propriétaire
(bien bon marché)

Projet tour rotative
Se loger dans un endroit unique au monde

Séquence 31 : Famille et lignée d'objets techniques.

Cycle 4
Technologie
Séquence
31

Domaine de Compétences	☐ Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques ☐ Concevoir, créer, réaliser ☐ S'approprier des outils et des méthodes ☐ Pratiquer des langages	☐ Mobiliser des outils numériques ☑ Adopter un comportement éthique et responsable ☑ Se situer dans l'espace et dans le temps
OTSCIS 1.1 : Regrouper des objets en familles et lignées		

I) Activité 1 :

1) Les affirmations suivantes au sujet des objets techniques faisant partie d'une même lignée sont-elles vraies ou fausses ?

	Vrai	Faux
Ils doivent se ressembler.		x
Ils sont de la même époque.		x
Ils répondent au même besoin.	x	
Ils peuvent posséder des solutions techniques en commun.	x	
Le premier objet technique d'une lignée est une invention.	x	
Le premier objet technique d'une lignée est une innovation.		x

II) Activité 2

1) Cocher la nature des groupes d'objets techniques suivants.

Famille d'objets techniques Lignées d'objets techniques	
Famille d'objets techniques Lignées d'objets techniques	

2) Nommer trois objets techniques de même lignée pour les fonctions d'usage suivantes.

Donner l'heure à tout moment : Montre à gousset – montre digitale – montre connectée

Laisser une trace écrite sur une feuille : crayon à papier – stylo plume – stylo effaçable

3) Cocher les caractéristiques communes des objets techniques de la même lignée :

Ils se ressemblent forcément.	Ils ont les mêmes solutions techniques.
Ils ont toujours le même design.	Ils répondent au même besoin.
Ils sont les évolutions d'un objet technique	Ils ont les mêmes fonctions techniques

III) Activité 3 :

1) Cocher la proposition correcte qui différencie la lignée et la famille d'objets techniques.

Les objets techniques d'une même lignée font partie de la même famille.

Les objets techniques d'une même famille font partie de la même lignée.

2) Trouve les objets techniques issus de la même lignée qu'un clé USB utilisée pour le stockage amovible des données.

Disque dure interne / CD-ROM / Carte SD / Micro SD / Mémoire vive / Disque dure SSD externe / Cloud / Disquette / Data center /

3) Nommer des objets techniques de la même famille que les objets techniques suivants, mais de lignée différente.

Un hélicoptère : une montgolfière, un avion, un planeur, un deltaplane ...

Une automobile : une moto, un train, un quad, un scooter, un bus ...

Un trimaran : une barque, un jet-ski, un pédalo ...

IV) Activité 4

1) Compléter la frise chronologique de la lignée des ampoules avec les dates et les évolutions techniques suivantes :

Ampoule basse consommation / 1983 / 1878 / Lampe à incandescence / Ampoule halogène / 1959 / Ampoule à LED / Lampe à incandescence avec douille / 1879 / 2014

2) Pourquoi les objets techniques évoluent-ils sans cesse ?

Les goûts, les modes et les besoins des gens changent. Les consommateurs veulent toujours plus de confort, de performance pour leurs objets techniques. Les matériaux évoluent, devant être plus solide, plus légers et plus faciles à mettre en œuvre. Les moyens de production (fabrication) évoluent et permettent de réaliser des objets techniques qui étaient auparavant impossibles à réaliser.